

ЦИКЛ СО СЧЁТЧИКОМ

ЗАДАНИЕ 1

Напишите программу, которая:

- Создаст цикл, который повторит контейнер с действиями 50 раз
- В контейнере будет выводить "Я в цикле!" или любой другой текст
- После цикла один раз выведет на консоль "Я вышел из цикла!"

ЗАДАНИЕ 2

Напишите программу, которая:

- Создаст переменную N и заставит пользователя ввести в неё целое число
- Создаст цикл, который повторит контейнер с действиями N раз
- В контейнере будет выводить "Я в цикле!" или любой другой текст
- После цикла один раз выведет на консоль "Я вышел из цикла!"

Оформите вывод на консоль примерно так:

```
Сколько раз мне выполнить контейнер: 4
Я в цикле!
Я в цикле!
Я в цикле!
Я в цикле!
--- Я вышел из цикла! ---
```

ЗАДАНИЕ 3

Доработайте программу из предыдущего задания таким образом, чтобы контейнер с действиями повторялся только в том случае, если пользователь ввёл в переменную N число больше нуля. В противном случае пусть программа "ругается на пользователя" примерно так:

```
Сколько раз мне выполнить контейнер: -7
Ошибка: Некорректный ввод. Цикл не будет запущен.
```

Проверьте программу как минимум 3 раза: введите в переменную N положительное число, отрицательное число и ноль. Убедитесь, что программа работает правильно во всех случаях.

ЗАДАНИЕ 4

Напишите программу, которая:

- Выведет на консоль реплику "Цикл успешно запущен"
- Создаст цикл, с помощью которого выведет на консоль числа от 0 до 49
- После цикла выведет на консоль "Я вышел из цикла!"

```
--- Цикл успешно запущен ---
0
1
2
3
...
46
47
48
49
--- Я вышел из цикла! ---
```

ЗАДАНИЕ 5

Разработайте программу, которая:

- Создаст переменную N и заставит пользователя ввести в неё целое число
- Создаст цикл, с помощью которого выведет на консоль числа от 0 до N-1
- После цикла один раз выведет финальную реплику

Оформите вывод на консоль примерно так:

```
Сколько чисел мне вывести: 8
0
1
2
3
4
5
6
7
Ваш приказ исполнен, повелитель!
```

Важно: Программа должна выводить столбик из чисел и финальную реплику только в том случае, если пользователь ввёл в переменную N число больше нуля. Научите программу "ругаться на пользователя" в иных случаях.

ЗАДАНИЕ 6

Продолжим идею предыдущей программы.

Напишите программу, которая:

- Создаст переменную N и заставит пользователя ввести в неё целое число
- Создаст цикл, с помощью которого выведет на консоль числа от 0 до N

```
На каком числе мне остановиться: 6
0
1
2
3
4
5
6
Ваш приказ исполнен, повелитель!
```

Также напишите программу, которая:

- Создаст переменную N и заставит пользователя ввести в неё целое число
- Создаст цикл, с помощью которого выведет на консоль числа от 1 до N

```
Сколько чисел мне вывести: 5
1
2
3
4
5
Ваш приказ исполнен, повелитель!
```

ЗАДАНИЕ 7

Усложним задачу. Разработайте программу, которая:

- Создаст две переменные A и B, заставит пользователя ввести в них числа
- Создаст цикл, с помощью которого выведет на консоль числа от A до B
- Перед циклом и после него выведет по реплике, визуальнo отделяющей цикл от остальной части программы
- Подсчитает и напишет, сколько чисел было выведено на консоль (необязательно)

Оформите вывод на консоль примерно так:

```
С какого числа мне начать: 14
На каком числе мне остановиться: 20
--- Цикл запущен ---
14
15
16
17
18
19
20
--- Цикл остановлен ---
Всего было выведено 7 чисел
```

Важно: Программа должна запускать цикл только в том случае, если в переменной A число меньше, чем в переменной B. Научите программу "ругаться на пользователя" в иных случаях.

ЗАДАНИЕ 8

Разработайте программу, которая:

- Создаст цикл, который повторит контейнер с действиями 10 раз
- С помощью данного цикла выведет результаты умножения числа 7 на все целые числа от 1 до 10

Иными словами, программа должна вывести таблицу умножения на 7:

```
7 * 1 = 7
7 * 2 = 14
7 * 3 = 21
...
7 * 8 = 56
7 * 9 = 63
7 * 10 = 70
Таблица умножения готова!
```

ЗАДАНИЕ 9

Усовершенствуйте предыдущую программу. Пусть теперь программа:

- Спросит, на какое число выводить таблицу умножения
- Спросит, сколько строк должна содержать данная таблица умножения
- Выведет на консоль таблицу умножения по введённым параметрам

```
На какое число умножать: 13
Сколько строк вывести: 20
Принято. Вывожу результат.
13 * 1 = 13
13 * 2 = 26
13 * 3 = 39
...
13 * 19 = 247
13 * 20 = 260
Таблица умножения готова!
```

ЗАДАНИЕ 10

Разработайте программу, которая выведет таблицу квадратов для чисел от 1 до N. Число N пусть пользователь вводит с клавиатуры.

```
На каком числе мне остановиться: 7
1 * 1 = 1
2 * 2 = 4
3 * 3 = 9
4 * 4 = 16
5 * 5 = 25
6 * 6 = 36
7 * 7 = 49
Готово, повелитель!
```

Также можете вывести **таблицу кубов** – в них участвует не два, а три одинаковых множителя.

ЗАДАНИЕ 11

В математике существует понятие возведения в степень. Оно является многократным умножением числа на само себя. Например, чтобы возвести число 3 в пятую степень, необходимо вычислить: $3 * 3 * 3 * 3 * 3$

Напишите программу, которая:

- Создаст переменную N и даст пользователю указать число, которое программа будет возводить
- Создаст переменную E и даст пользователю указать, в какую степень программа будет возводить число N
- Создаст переменную R и присвоит в неё число 1
- Создаст цикл, который повторит контейнер с действиями E раз
- В цикле будет умножать R на N и присваивать полученный результат в R
- После цикла выведет переменную R, она будет результатом работы программы

Оформите вывод примерно так:

```
Какое берём число: 3
В какую степень возводим: 5
Число 3 в степени 5 равно 243
```

Дополнительно: при проверке данной программы попробуйте в качестве N записать отрицательное число. Выясните, останется ли оно отрицательным, если его возвести в какую-либо степень.

ЗАДАНИЕ 12

Напишите программу, которая:

- Создаст переменную SUM и присвоит в неё число 0
- Создаст переменную A и присвоит в неё число 1
- Создаст переменную N и даст пользователю ввести в неё целое число
- Создаст цикл, который повторит контейнер с действиями N раз
- В контейнере будет увеличивать SUM на A, после чего увеличивать A на 1
- Выведет получившуюся сумму чисел от 1 до N

```
Сколько чисел мне сложить: 9
Сумма чисел от 1 до 9: 45
```

ЗАДАНИЕ 13

Ещё в математике существует факториал – произведение всех чисел от 1 до какого-нибудь. Например, факториал числа 5 можно вычислить так: $1 * 2 * 3 * 4 * 5$

Напишите программу, которая вычислит, чему равен факториал числа N. Пусть число N пользователь будет вводить с клавиатуры. Оформите вывод примерно так:

```
Факториал какого числа мне вычислить: 7
Вычисляю результат, подождите...
Факториал числа 7 равен 5040
```

ЗАДАНИЕ 14

Также нередко у чисел используются делители. Например, если число находится в дроби, его делители помогают выяснить, можно ли сократить данную дробь, и если можно – то как именно.

Напишите программу, которая:

- Создаст переменную N и даст пользователю ввести в неё целое число
- Создаст цикл, который повторит контейнер с действиями N раз
- С помощью данного цикла выяснит, делится ли N на каждое число от 1 до N
- Если N делится на какое-либо число, то программа выведет его, как делитель числа N
- Подсчитает и напишет, сколько делителей было найдено (необязательно)

Оформите вывод примерно так:

```
Введите число: 108
Число 108 делится на
1
2
3
4
6
9
12
18
27
36
54
108
Всего найдено 12 делителей
```

Дополнительно: Есть числа, у которых имеется всего 2 делителя. Такие числа обычно называют **простыми**: они делятся только на 1 и на себя. Научите программу считать количество делителей, и если их 2 – сообщать, что число является простым.